

Roll No

AI/AL/CD-302**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Introduction to Probability and Statistics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Determine (i) $P\left(\frac{B}{A}\right)$ (ii) $P\left(\frac{A}{B^c}\right)$ if A and B are events

$$\text{with } P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{4}, P(A \cup B) = \frac{1}{2} \quad 7$$

निर्धारित करें (i) $P\left(\frac{B}{A}\right)$ (ii) $P\left(\frac{A}{B^c}\right)$ यदि A और B घटनाएँ हैं

$$\text{जिनमें } P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{4}, P(A \cup B) = \frac{1}{2} \text{ है।}$$

b) A random variable X has the following probability function. 7

X_i	-3	-2	-1	0	1	2	3
$P(X_i)$	K	0.1	K	0.2	2K	0.4	2K

Find

i) K

ii) Mean

iii) Variance

एक यादृच्छिक चर X का प्रायिकता फलन निम्नलिखित है

X_i	-3	-2	-1	0	1	2	3
$P(X_i)$	K	0.1	K	0.2	2K	0.4	2K

ज्ञात करें

i) K

ii) माध्य

iii) प्रसरण

2. a) Define Moments. Explain types of moments. 7

क्षणों को परिभाषित करें। क्षणों के प्रकार समझाइए।

b) Find the mean and standard deviation of a normal distribution in which 7% of items are under 35 and 89% are under 63. 7

एक सामान्य वितरण का माध्य और मानक विचलन ज्ञात करें जिसमें 7% आइटम 35 से कम और 89% 63 से कम हैं।

3. a) The density function of a random variable X is $f(x) = e^{-x}$, $x \geq 0$. Find $E(x)$, $E(x^2)$ and variance of X. 7एक यादृच्छिक चर X का घनत्व फलन $f(x) = e^{-x}$, $x \geq 0$ है। $E(x)$, $E(x^2)$ और X का प्रसरण ज्ञात कीजिये।

b) Define gamma distribution. Find the mean and Variance of gamma distribution. 7

गामा वितरण को परिभाषित करें। गामा वितरण का माध्य और प्रसरण ज्ञात करें।

4. a) Two factories produce identical clocks. The production of the first factory consists of 10,000 clocks of which 100 are defective. The second factory produces 20,000 clocks of which 300 are defective. What is the probability that a particular defective clock was produced in the first factory. 7

दो कारखाने एक जैसी घड़ियाँ बनाते हैं। पहली फैक्ट्री में 10,000 घड़ियाँ बनती हैं, जिनमें से 100 खराब हैं। दूसरी फैक्ट्री में 20,000 घड़ियाँ बनती हैं, जिनमें से 300 खराब हैं। क्या संभावना है कि पहली फैक्ट्री में एक खास खराब घड़ी बनी हो?

- b) Explain bivariate distributions and their properties. 7
द्विचर वितरण और उनके गुणों की व्याख्या करें।
5. a) If the variance of a Poisson variate is 3, then find $P(x=0)$, $P(0 < x \leq 3)$ and $P(1 \leq x < 4)$. 7
यदि पॉइसन चर का प्रसरण 3 है, तो $P(x=0)$, $P(0 < x \leq 3)$ और $P(1 \leq x < 4)$ ज्ञात कीजिए।

- b) Fit a straight line to the form $y = a + bx$ for the following data. 7

निम्नलिखित डाटा के लिए $y = a + bx$ के रूप में एक सीधी रेखा फिट करें।

X	0	5	10	15	20	25
Y	12	15	17	22	24	30

6. a) 20% of items produced from a factory are defective. Find the probability that in a sample of 5 chosen at random. 7

- i) none is defective
ii) one is defective
iii) $P(1 < x < 4)$

किसी फैक्ट्री में उत्पादित 20% वस्तुएँ दोषपूर्ण हैं। यादृच्छिक रूप से चुने गए 5 के नमूने में प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

- i) कोई भी दोषपूर्ण नहीं है
ii) एक दोषपूर्ण है
iii) $P(1 < x < 4)$

- b) Calculate the coefficient of rank correlation from the below data. 7

नीचे दिए गए डाटा से रैंक सहसंबंध के गुणांक की गणना करें।

X	68	64	75	50	64	80	75	40	55	64
Y	62	58	68	45	81	60	68	48	50	70

7. a) The average marks scored by 32 boys in 72 with a standard deviation of 8. While that for 36 girls in 70 with a standard deviation of 6. does this indicate that the boys perform better than girls at level of significance 0.05? Explain. 7

72 में 32 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक, जिनका मानक विचलन 8 है। जबकि 70 में 36 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, जिनका मानक विचलन 6 है, क्या यह दर्शाता है कि लड़के, लड़कियों की तुलना में महत्व के स्तर 0.05 पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं? स्पष्ट करें।

- b) Experience had show that 20% of a manufactured product is of the top quality. In one day's production of 400 articles only 50 are of top quality. Test the hypothesis at 0.05 level. 7

अनुभव से पता चला है कि निर्मित उत्पाद का 20% हिस्सा उच्च गुणवत्ता का होता है। एक दिन में 400 वस्तुओं के उत्पादन में केवल 50 ही उच्च गुणवत्ता के होते हैं। परिकल्पना का परीक्षण 0.05 स्तर पर करें।

8. a) Explain partial and multiple correlation coefficients. 7
आंशिक और बहु सहसंबंध गुण की व्याख्या करें।

- b) Define chi-square distribution. Explain it's properties. 7
काई-स्क्वायर वितरण को परिभाषित करें। इसके गुणों की व्याख्या करें।